

他汀类药物与替格瑞洛短期联用的药物相互作用

龚世菊¹, 黄睿林¹, 张志刚² (广东省江门市中心医院,¹ 药学部,² 心脏外科, 江门 529030)

【摘要】 目的 观察辛伐他汀、阿托伐他汀、瑞舒伐他汀与替格瑞洛联用后是否存在药物相互作用。方法 选择急性冠脉综合征患者, 随机分为单用辛伐他汀、阿托伐他汀、瑞舒伐他汀组及这 3 种药分别与替格瑞洛联合用药组, 2 周后测定各组血清尿酸、转氨酶水平、低密度脂蛋白水平、血小板聚集率, 并随访 2 个月, 比较临床疗效及不良事件发生率是否存在差异。结果 与单用他汀组比较, 联合用药组在低密度脂蛋白水平上差异无统计学意义, 血小板聚集率明显降低, 而尿酸水平、转氨酶水平差异没有统计学意义。不良事件中, 联合用药组与单用他汀组相比不良事件发生率差异无统计学意义。结论 治疗剂量下的辛伐他汀、阿托伐他汀与替格瑞洛联用对疗效及不良反应发生率改变不显著。瑞舒伐他汀与替格瑞洛之间不存在影响。

【关键词】 辛伐他汀; 阿托伐他汀; 瑞舒伐他汀; 替格瑞洛; 药物相互作用

【文献标识码】 A

【文章编号】 1007-4406(2017)01-0028-04

Drug-drug interactions of short-term combined statins and ticagrelor use

GONG Shiju¹, HUANG Ruilin¹, ZHANG Zhigang² (¹Department of Pharmacy, ²Department of Cardiac Surgery, The Central Hospital of Jiangmen, Jiangmen City, Guangdong Province, Jiangmen 529030, China)

【ABSTRACT】 AIM To observe whether there existed drug-drug interactions between simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin combined with ticagrelor. METHODS Acute coronary syndrome patients were randomly assigned to simvastatin, atorvastatin and rosuvastatin groups and ticagrelor in combination with simvastatin, atorvastatin and rosuvastatin groups. The levels of uric acid, aminotransferase, low density lipoprotein-cholesterol and the rate of platelet aggregation were measured. All patients were followed up for 2 months to compare whether there was a difference in the clinical efficacy and the incidence of adverse events. RESULTS Compared with use alone statins, there was no significant difference in blood low density lipoprotein-cholesterol levels. Platelet aggregation rate decreased significantly in the groups of ticagrelor combined with statins. There was no significant difference in the levels of uric acid and aminotransferase. There was also no significant difference in the incidence of adverse events between the combined use of drugs and statins alone. CONCLUSION The therapeutic dose in common use are not expected to affect the clinical curative effect and adverse reactions occurred rate in the short-term. There is no effect between rosuvastatin and ticagrelor, so the combination can be assured.

【KEY WORDS】 simvastatin; atorvastatin; rosuvastatin; ticagrelor; drug interaction

尽管急性冠脉综合征(acute coronary syndrome, ACS)的治疗有所发展,但目前仍然是危及生命的疾病之一。双联抗血小板治疗,包括阿司匹林和 P2Y₁₂ 受体拮抗剂,是治疗 ACS 的基石^[1]。替格瑞洛是一个口服的可直接发挥作用的可逆性结合

P2Y₁₂ 拮抗剂^[2],被广泛用于预防 ACS 患者心血管事件的抗血小板治疗^[3]。替格瑞洛代表 P2Y₁₂ 受体抑制剂疗法的进步,但由于上市时间有限,作为抗血小板治疗药物的疗效及安全性仍有待证实。替格瑞洛主要通过 CYP3A4 代谢^[4],且是 CYP3A 弱抑制

【基金项目】 江门市科技局科研基金(编号 2015102)

【第一作者】 龚世菊,女,硕士。研究方向:临床药学。E-mail: gong999sj@126.com

剂^[8]；辛伐他汀、阿托伐他汀主要是通过 CYP3A4 途径代谢的药物^[6-8]；瑞舒伐他汀是 CYP2C9 代谢药物，而不是主要经 CYP3A4 代谢^[9-10]。本研究旨在观察不同代谢途径的他汀类药物与替格瑞洛联合应用后对其临床疗效及不良反应影响，为临床安全合理选药提供参考依据。

1 资料与方法

1.1 研究对象 选择 2014 年 7 月 - 2015 年 12 月入住我院的 ACS 患者。排除重度功能不全、有活动性出血或高危出血患者、有颅内出血病史者、血小板计数 $> 300 \times 10^9 \cdot L^{-1}$ 或 $< 100 \times 10^9 \cdot L^{-1}$ 患者，入院前使用过其他抗血小板药物的患者。将入选病例

随机分为 A、B、C、D、E、F 6 组，各组患者的临床资料比较见表 1。可见患者在年龄、性别、伴随疾病、使用药物等方面比较，差异均无统计学意义 ($P > 0.05$)，具有一定的可比性。

1.2 给药方案 6 组均接受阿司匹林 $100 \text{ mg} \cdot d^{-1}$, po, 其他基础用药基本相似。A、B、C 组均在给予替格瑞洛初始负荷量 180 mg , po, 此后每次 90 mg , bid 的基础上，分别加用辛伐他汀 $40 \text{ mg} \cdot d^{-1}$ 、阿托伐他汀 $20 \text{ mg} \cdot d^{-1}$ 和瑞舒伐他汀 $10 \text{ mg} \cdot d^{-1}$ 。D 组单用辛伐他汀 $40 \text{ mg} \cdot d^{-1}$ ，E 组单用阿托伐他汀 $20 \text{ mg} \cdot d^{-1}$ ，F 组用单用瑞舒伐他汀 $10 \text{ mg} \cdot d^{-1}$ 。疗程均为 2 周。

表 1 6 组一般临床资料比较
Table 1. Comparison of clinical features among 6 groups ($\bar{x} \pm s$)

Variable	Group A (n = 30)	Group B (n = 29)	Group C (n = 30)	Group D (n = 29)	Group E (n = 28)	Group F (n = 29)
Age/years	51.4 ± 8.7	49.8 ± 6.9	49.5 ± 6.2	50.3 ± 7.3	52.3 ± 7.9	48.9 ± 6.6
Weight/kg	59.4 ± 7.6	56.5 ± 6.8	56.5 ± 7.2	56.5 ± 7.1	56.5 ± 6.3	56.5 ± 8.9
Gender (Male/Female) /case	20/10	20/9	19/11	18/11	18/10	20/9
Smoking	15	17	18	17	17	16
Concomitant disease						
Diabetes	10	8	11	10	9	11
Hypertension	16	17	21	18	19	20
Hyperlipidemia	8	7	9	9	6	10
Cerebral infarction	1	1	2	1	1	0
Myocardial infarction	0	2	3	2	2	1
PCI	3	3	4	3	2	3
Renal inadequacy	1	2	3	2	1	2
Use of drugs						
Beta blocker	20	21	20	22	19	21
Calcium antagonist	2	3	4	4	3	2
ACEI/ARB	16	18	20	16	15	17
Nitrate ester	14	12	16	15	15	18

PCI stands for percutaneous coronary artery intervention

1.3 观察指标 6 组均在入院前及疗程结束时抽血监测患者血脂、血小板聚集率、血清尿酸及转氨酶水平。记录所有患者从入院开始的 2 个月内发生的所有不良事件情况。出血定义参照 PLATO 试验^[11]。所有患者在给药前记录患者年龄、体质量、性别、基础疾病、吸烟与否，并全程记录患者的联合用药情况。观察病例中，若患者出现任何药物过敏、呼吸困难、转氨酶升高至正常值范围上限 3 倍以上等不良事件即停药退出观察组。

1.4 统计学处理 采用 SPSS 16.0 统计软件包进行统计学分析。计量资料用 $\bar{x} \pm s$ 表示，采用方差分析或 t 检验；率的比较采用 χ^2 检验或 fisher 确切概

率法。

2 结果

2.1 对低密度脂蛋白及血小板聚集率的影响 治疗 2 周后，6 组患者的低密度脂蛋白水平和血小板聚集率均较治疗前明显降低，差异均有高度统计学意义 ($P < 0.01$)；但组间比较，单用药组与其联合用药组间低密度脂蛋白水平相当，差异未见有统计学意义；而血小板聚集率联合用药组均较其单用药组低，差异有统计学意义 ($P < 0.05$)。见表 2。

2.2 对肝、肾功能的影响 治疗前后，6 组患者的血清尿酸和转氨酶水平不管是组内比较还是组间比较，差异均未见统计学意义 ($P > 0.05$)。见表 2。

表 2 6 组观察指标比较

Table 2. Comparison of observation index among 6 groups

Group	LDL/mmol · L ⁻¹		UA/μmol · L ⁻¹		AST/U · L ⁻¹		ALT/U · L ⁻¹		PAR/%	
	Before	After	Before	After	Before	After	Before	After	Before	After
A (n=30)	2.95 ± 0.61	2.48 ± 0.48 ^c	327.2 ± 84.3	346.2 ± 87.4	33.8 ± 8.2	36.3 ± 8.6	31.3 ± 6.9	32.3 ± 7.1	54.3 ± 10.9	36.8 ± 8.8 ^{c,e}
B (n=29)	3.01 ± 0.64	2.42 ± 0.34 ^c	328.4 ± 79.5	342.3 ± 82.2	34.2 ± 8.6	36.9 ± 9.2	32.4 ± 7.3	34.5 ± 8.0	55.2 ± 11.4	35.5 ± 8.9 ^{c,e}
C (n=30)	3.12 ± 0.58	2.38 ± 0.39 ^c	335.7 ± 86.2	344.6 ± 80.6	35.5 ± 8.9	37.3 ± 8.1	31.8 ± 6.5	32.3 ± 7.4	53.5 ± 9.5	32.2 ± 8.7 ^{c,f}
D (n=29)	3.04 ± 0.62	2.53 ± 0.32 ^c	329.3 ± 76.2	338.2 ± 78.4	34.6 ± 7.7	36.7 ± 8.8	33.1 ± 6.7	32.4 ± 6.8	54.8 ± 9.1	41.8 ± 8.2 ^c
E (n=28)	3.07 ± 0.68	2.48 ± 0.46 ^c	330.5 ± 84.3	341.3 ± 80.5	33.5 ± 8.9	35.1 ± 9.9	32.6 ± 6.8	33.4 ± 7.1	56.7 ± 9.9	40.5 ± 7.9 ^c
F (n=29)	2.98 ± 0.56	2.43 ± 0.32 ^c	326.9 ± 78.2	335.6 ± 82.7	34.7 ± 8.1	36.3 ± 9.3	33.7 ± 7.3	34.2 ± 6.9	55.8 ± 9.8	39.9 ± 7.6 ^c

Compared with before treatment, ^c*P* < 0.01; Compared with use alone statins, ^e*P* < 0.05, ^f*P* < 0.01

2.3 不良事件发生率比较 随访 2 个月, A 组共发生不良事件 7 例, 其中胃肠道反应 2 例, 呼吸困难 1 例, 中度出血 1 例, 轻度出血 2 例, 主要心血管事件(血栓事件) 1 例; B 组共发生不良事件 3 例, 均为胃肠道反应; C 组共发生不良事件 3 例, 其中 2 例为胃肠道反应, 1 例为轻度出血; D 组共发生不良事件 5 例, 其中 3 例为胃肠道反应, 2 例为主要心血管事件(血栓事件和再发心绞痛各 1 例); E 组共发生不良事件 4 例, 其中 3 例为胃肠道反应, 1 例为主要心血管事件(再发心绞痛); F 组共发生不良事件 3 例, 其中 2 例为胃肠道反应, 1 例为主要心血管事件(心血管死亡)。

3 讨论

替格瑞洛、辛伐他汀、阿托伐他汀主要通过 CYP3A4 代谢, 且替格瑞洛是 CYP3A 弱抑制剂。辛伐他汀的作用似乎主要由肠壁 CYP3A4 抑制, 而阿托伐他汀的作用是由肝 CYP3A4 抑制。辛伐他汀具有广泛的肠壁首关效应, 而阿托伐他汀具有较低的肠壁首关效应。与阿托伐他汀相比, CYP3A4 抑制剂抑制辛伐他汀的作用更加明显^[12]。替格瑞洛增加阿托伐他汀 $\rho_{\max}$ 23% 和 AUC 36%。而替格瑞洛影响辛伐他汀药动学幅度更大, 辛伐他汀的 $\rho_{\max}$ 和 AUC 平均增加 81% 和 56%, 有些人甚至增加 2 ~ 3 倍^[13]。但这些研究中使用替格瑞洛剂量大于临床批准方案中的剂量。从本次研究结果来看, 与单用他汀类药物相比, 等效剂量辛伐他汀、阿托伐他汀与说明书推荐用量下的替格瑞洛联用后不良事件的风险增加并不显著, 常用剂量下的辛伐他汀、阿托伐他汀联用替格瑞洛不良事件发生率差异并无统计学意义, 但基于国外较大剂量替格瑞洛的研究报道, 避免患者可能在他汀类药物相关的不良事件的风险增

加, 仍然建议使用剂量 > 40 mg 的辛伐他汀时应避免联用替格瑞洛。

参与代谢最丰富的肝 CYP 酶是 CYP2C9^[14], 瑞舒伐他汀即为 CYP2C9 代谢的药物。研究^[15]显示, 替格瑞洛与主要与由 CYP2C 酶代谢的质子泵抑制剂之间是不可能有任何显著的药动学相互作用的。在健康志愿者中观察发现替格瑞洛和 CYP2C9 的底物甲苯磺丁脲之间无交互作用^[16]。提示替格瑞洛不是 CYP2C9 的抑制剂, 不太可能改变 CYP2C9 介导的药物的代谢。本研究中也显示由 CYP2C9 代谢的瑞舒伐他汀与替格瑞洛联用后不良事件发生率, 与单用瑞舒伐他汀之间差异无统计学意义, 因此, 选用通过 CYP2C9 代谢无药动学相互作用的他汀类药物相对比较安全。

对于 ACS 患者而言, 若无明显禁忌证, 一般需较长时间服用他汀类药物与抗血小板药物, 而本次研究由于时间有限, 纳入样本量较小, 随访时间短, 未考虑联合用药的长期影响。另外, 研究中若能同时测定他汀类药物稳态血药浓度, 替格瑞洛对他汀类药物的相互作用将能更直观体现。

【参考文献】

- [1] DOBESH PP, OESTREICH JH. Ticagrelor: pharmacokinetics, pharmacodynamics, clinical efficacy, and safety [J]. Pharmacotherapy, 2014, 34(10): 1077.
- [2] HUSTED S, van GIEZEN JJ. Ticagrelor: the first reversibly binding oral P2Y12 receptor antagonist [J]. Cardiovasc Ther, 2009, 27(4): 259.
- [3] BUCHANAN A, NEWTON P, PEHRSSON S, et al. Structural and functional characterization of a specific antidote for ticagrelor [J]. Blood, 2015, 125(22): 3484.
- [4] FERRI N, CORSINI A, BELLOSTA S. Pharmacology of the new P2Y12 receptor inhibitors: insights on pharmacokinetic and pharma-

- codynamic properties [1]. *Drugs*, 2013, 73(15): 1681.
- [5] TENG R. Ticagrelor: pharmacokinetic, pharmacodynamic and pharmacogenetic profile: an update [1]. *Clin Pharmacokinet*, 2015, 54(11): 1125.
- [6] SIEDLIK PH, OLSON SC, YANG BB, et al. Erythromycin coadministration increases plasma atorvastatin concentrations [1]. *J Clin Pharmacol*, 1999, 39(5): 501.
- [7] MAZZU AL, LASSETER KC, SHAMBLEN EC, et al. Itraconazole alters the pharmacokinetics of atorvastatin to a greater extent than either cerivastatin or pravastatin [1]. *Clin Pharmacol Ther*, 2000, 68(4): 391.
- [8] HIROTA T, LEIRI I. Drug-drug interactions that interfere with statin metabolism [1]. *Expert Opin Drug Metab Toxicol*, 2015, 11(9): 1435.
- [9] COOPER KJ, MARTIN PD, DANE AL, et al. Lack of effect of ketoconazole on the pharmacokinetics of rosuvastatin in healthy subjects [1]. *Br J Clin Pharmacol*, 2003, 55(1): 94.
- [10] MORMICK AD, MCKILLOP D, BUTTERS CJ, et al. ZD4522-an HMG-CoA reductase inhibitor free of metabolically mediated drug interactions: metabolic studies in human in vitro systems [1]. *J Clin Pharmacol*, 2000, 40: 1055.
- [11] WALLENTIN L, BECKER RC, BUDAJ A, et al. Ticagrelor versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes [1]. *N Engl J Med*, 2009, 361: 1045.
- [12] ZHOU YT, YU LS, ZENG S, et al. Pharmacokinetic drug-drug interactions between 1,4-dihydropyridine calcium channel blockers and statins: factors determining interaction strength and relevant clinical risk management [1]. *Ther Clin Risk Manag*, 2014, 10: 17.
- [13] TENG R, MITCHELL PD, BUTLER KA. Pharmacokinetic interaction studies of co-administration of ticagrelor and atorvastatin or simvastatin in healthy volunteers [1]. *Eur J Clin Pharmacol*, 2013, 69(3): 477.
- [14] MAKIA NL, SURAPUREDDI S, MONOSTORY K, et al. Regulation of human CYP2C9 expression by electrophilic stress involves activator protein 1 activation and DNA looping [1]. *Mol Pharmacol*, 2014, 86(2): 125.
- [15] AGEWALL S, CATTANEO M, COLLET JP, et al. Expert position paper on the use of proton pump inhibitors in patients with cardiovascular disease and antithrombotic therapy [1]. *Eur Heart J*, 2013, 34(23): 1708.
- [16] TENG R, MITCHELL P, BUTLER K. Evaluation of the pharmacokinetic interaction between ticagrelor and tolbutamide, a cytochrome P450 2C9 substrate, in healthy volunteers [1]. *Int J Clin Pharmacol Ther*, 2013, 51(4): 305. (2016-01-29 收稿)

噻托溴铵粉吸入剂中有关物质及其特性评价与比较

张秀磊, 钱江辉, 任筱青, 沙先谊 (教育部与全军智能化递药重点实验室, 复旦大学药学院药剂学教研室, 上海 201203)

【摘要】 目的 评价与比较 2 个厂家生产的噻托溴铵粉吸入剂中有关物质及其特性。方法 根据《欧洲药典》噻托溴铵标准, 采用 HPLC 法测定噻托溴铵粉吸入剂中有关物质; 根据 2015 版《中国药典》第 4 部吸入制剂微细粒子空气动力学特性测定法来测定雾滴(粒)分布; 以光散射法测定颗粒粒径及其分布。结果 A、B 厂家的噻托溴铵粉吸入剂中有关物质总量均 < 1%, 但在厂家之间差异具有统计学意义($P < 0.05$); 在微细颗粒剂量上两厂间差异未见统计学意义($P > 0.05$), 但在微细颗粒剂量/每喷递送剂量上差异具有高度统计学意义($P < 0.01$)。B 厂在非有效部位的药物沉积剂量显著高于 A 厂($P < 0.01$)。A 厂的胶囊填充颗粒平均粒径显著小于 B 厂($P < 0.05$), 批间差异较小。结论 2 种噻托溴铵粉吸入剂中在有关物质、颗粒粒径及其分布上可能存在一定的区别。

【关键词】 噻托溴铵; 高效液相色谱法; 有关物质; 雾滴(粒)分布; 颗粒粒径及其分布; 质量评价

【文献标识码】 A

【文章编号】 1007-4406(2017)01-0031-05

Evaluation and comparison of related substances and characteristics in tiotropium bromide powder for inhalation

【第一作者】 张秀磊(1993-), 男, 硕士研究生。研究方向: 药物新剂型与新制剂。E-mail: 15211030022@fudan.edu.cn

【通信作者】 沙先谊(1976-), 男, 博士, 副教授。研究方向: 药物新剂型与新制剂。E-mail: shaxy@fudan.edu.cn